AI-SafeCrossing / S.I.P.V.A.

PLATAFORMA DE SEGURIDAD VIAL INTELIGENTE

Detección Proactiva de Riesgos, Visión Computacional en Tiempo Real e IoT Semafórico para la Protección de Actores Viales Vulnerables

Visión Cero Colombia · Edge Intelligence · Streaming RTSP 30 FPS · Control IoT ESP32 · Smart Cities

Comunidad Académica Unicolombo — Corredor Vial Sector Cuatro Vientos, Cartagena de Indias D.T. y C.

TRL 4/5	**30.0 FPS**	**~5 ms / <100 ms**	**2,000+ Personas**
Validación Operativa	Streaming RTSP Activo	Inferencia IA / Actuación	Comunidad Protegida

Síntesis Arquitectónica: AI-SafeCrossing (S.I.P.V.A.) integra un pipeline *edge-to-cloud* de baja latencia compuesto por captura de video en vivo a 30 FPS desde cámaras IP/WiFi (VTA-84920 ORBIT sobre protocolo RTSP y proxy *go2rtc*), inferencia neuronal asíncrona con **YOLOv8**, calibración geométrica automática del paso peatonal (*Billboard Mode*), seguimiento motorizado **PTZ** vía Tuya Cloud, cálculo continuo de métricas cinemáticas (**TTC, PET, vRel**), control semafórico físico mediante microcontroladores **ESP32** con gemelo digital web, y alertamiento ciudadano móvil con geocerca sincronizada de 50 metros.

AUTORES

Fabián Andrés Rodríguez · Juan Navia · Isaac David Ayola Palacio
Alejandro Escudero · Juan David Cantillo Rodríguez

SUPERVISIÓN Y AVAL ACADÉMICO

Gerardo Esquivia
Jefe de Semillero de Investigación

INSTITUCIÓN

Corporación Universitaria de Colombia — UNICOLOMBO
Semillero de Investigación · Cartagena de Indias, Colombia

Documento Técnico Unificado — Arquitectura e Ingeniería del Sistema (2026)

1. Fundamentos y Arquitectura del Sistema — AI-SafeCrossing (S.I.P.V.A.)

1.1 Descripción General y Propósito Operativo

El proyecto **AI-SafeCrossing**, denominado formalmente **Sistema Inteligente de Protección Vial Activa (S.I.P.V.A.)**, es una plataforma tecnológica *edge-to-cloud* diseñada para mitigar la siniestralidad vial y proteger a los actores viales vulnerables en entornos urbanos y universitarios de alta complejidad. Su arquitectura articula tres planos operativos: percepción inteligente mediante visión por computadora en tiempo real, evaluación predictiva de conflictos cinemáticos, y actuación física determinista sobre infraestructura semafórica IoT y dispositivos móviles ciudadanos.

Al procesar el flujo de video y las métricas de riesgo directamente en el nodo local desplegado en la sede de Unicolombo, el sistema garantiza tiempos de inferencia de ~5 ms y una latencia integral de respuesta inferior a 100 ms, eliminando la dependencia de servicios externos para las funciones críticas de preservación de la vida.

Indicador Operativo	Desempeño del Sistema	Meta de Escalamiento Urbano
Comunidad protegida	2,000+ personas (entorno universitario)	Cobertura integral del corredor vial
Cadencia de video en vivo	30.0 FPS sostenidos (intervalo de 33.3 ms)	Streaming multicanal sincronizado
Inferencia y latencia total	~5 ms inferencia YOLO / < 100 ms actuación	Tiempo real determinista extremo a extremo
Precisión de detección	> 90% en validación operativa (TRL 4/5)	>= 95% con reentrenamiento local multiclase
Motor de visión e ingesta	YOLOv8n (320 px) + RTSP VTA-84920 + go2rtc	Red multicámara con seguimiento PTZ
Cobertura de geocerca móvil	Radio activo de 50 m sincronizado vía QR/GPS	Integración con red semafórica municipal

1.2 Innovación Central — Máquina de Estados Finitos (FSM) Determinista

El núcleo de confiabilidad de AI-SafeCrossing reside en su Máquina de Estados Finitos (FSM) determinista con cuatro estados formales de operación. Esta estructura asegura un comportamiento verificable, auditable y libre de ambigüedades, garantizando que el paso peatonal mantenga protección activa incluso ante contingencias de red o hardware:

Estado	Denominación	Condición de Transición	Comportamiento Determinista del Sistema
IDLE	Reposo activo	Ausencia de peatones en cebra y sin solicitud de pulsador activa	Monitoreo pasivo continuo a 30 FPS; flujo vehicular habilitado (grupos S1/S3 en verde, S2 peatonal en rojo).
VALIDATING	Validación cinemática	Detección de actores viales en aproximación al polígono de cruce	Asociación de tracks (Distancia + IoU), estimación de vectores de velocidad y proyección lineal de trayectoria (1 a 5 s).
ACTIVE	Protección y alerta activa	Riesgo ALTO/CRÍTICO confirmado o activación de cruce peatonal	Conmutación semafórica protegida en ESP32, alertas multimodales (visual, sonora y síntesis de voz) y notificación a geocerca móvil.
FAIL-SAFE	Seguridad ante fallo	Pérdida de latido (heartbeat), desconexión RTSP o anomalía eléctrica	Activación automática de estado de resguardo preventivo, reconexión autónoma en segundo plano y supervisión por Watchdog.

Principio de diseño FAIL-SAFE: Ante cualquier incertidumbre técnica, caída de enlace o expiración de *heartbeat*, el sistema prioriza invariablemente la integridad física del peatón sobre la fluidez vehicular, manteniendo el resguardo activo y ejecutando rutinas de autorrecuperación.

1.3 Arquitectura Tecnológica Multicapa — Stack Completo

La plataforma articula seis capas tecnológicas desacopladas y contenerizadas que operan de forma sincronizada desde la captura óptica hasta la analítica institucional:

Capa del Sistema	Tecnologías Implementadas	Responsabilidad Funcional
Captura y Streaming Multimedia	Cámara IP VTA-84920 ORBIT (RTSP/ONVIF :554) + Proxy go2rtc (:8554/:1984) + Tuya Cloud API + DroidCam/WebRTC	Ingesta H.264 sobre TCP sin buffer a 30 FPS, asignación dinámica de streams en la nube, seguimiento motorizado PTZ y servidor MJPEG nativo.
Visión Computacional y Geometría	Ultralytics YOLOv8 (yolov8n.pt) + OpenCV Headless + NumPy + Hilos Asíncronos + Billboard Mode	Detección multiclase en ~5 ms, trazado de hitboxes en 0.05 ms y calibración dinámica automática del polígono de cebra por visión clásica.
Backend y Motor Cinemático	Python 3.11 + FastAPI + Uvicorn ASGI + Socket.IO 4.8 + Pydantic + Paho-MQTT	API RESTful, tracking espaciotemporal, cálculo de TTC/PET/vRel, ponderación multicriterio de riesgo y difusión de eventos en tiempo real.
Control Físico IoT y Gemelo Digital	Microcontrolador ESP32 + Servidor Web Embebido + Grupos Semafóricos S1/S2/S3 + Pulsador con Debounce	Ejecución física de secuencias semafóricas peatonales/vehiculares, monitoreo por heartbeat, filtros anti-parpadeo y gemelo digital web.
Visualización y Ciudadanía Conectada	Dashboard de 7 Módulos + Leaflet + Leaflet.heat + Chart.js + Visor Móvil QR + Geocerca 50 m	Centro de mando unificado, cartografía demográfica y de calor, telemetría HUD en vivo y alertamiento georreferenciado en teléfonos móviles.
Infraestructura y Reportería	Docker + Docker Compose + Eclipse Mosquitto + Cloudflare Tunnels + ReportLab PDF + CSV	Orquestación reproducible, certificados TLS dinámicos por IP LAN, acceso remoto HTTPS y exportación de evidencia para política pública.

2. Ingeniería de Visión Computacional, Streaming RTSP y Calibración Dinámica

2.1 Pipeline de Video de Ultrabaja Latencia (VTA-84920 + go2rtc + Multithreading)

Para alcanzar una visualización fluida a **30.0 fotogramas por segundo (intervalo estricto de 33.3 ms)** sin degradar la capacidad de cómputo del servidor, el módulo de cámara (*rtsp_camera.py*) implementa una arquitectura concurrente de productores y consumidores desacoplados:

- **Ingesta Híbrida y Proxy go2rtc:** El sistema negocia automáticamente la fuente óptima de video evaluando en orden de prioridad: (1) asignación dinámica de stream en vivo mediante **Tuya Cloud API** (*rtsp*, *flv*, *hls*), (2) puente local de ultrabaja latencia **go2rtc** (*rtsp://go2rtc:8554/vta_camera*) configurado con transporte TCP y banderas *nobuffer+fastseek*, y (3) rutas directas ONVIF/RTSP sobre el puerto 554 de la cámara VTA-84920.
- **Captura Sin Acumulación de Lag (ThreadedFrameGrabber):** Un hilo demonio dedicado lee continuamente del socket de video y deposita únicamente el fotograma más reciente en una cola de tamaño unitario (*maxsize=1*), descartando cualquier cuadro obsoleto y garantizando latencia cero de buffer.
- **Inferencia Neuronal Asíncrona (AsyncVisionWorker):** Un segundo hilo independiente consume los fotogramas disponibles y ejecuta la red neuronal **YOLOv8n** redimensionando internamente la entrada a 320 píxeles (inferencia

en ~5 ms). Las coordenadas detectadas se superponen instantáneamente sobre el flujo de video principal en 0.05 ms (*draw_hitboxes*), alimentando simultáneamente el endpoint nativo */api/camera/stream.mjpg* y el canal WebSocket *rtsp_frame_update*.

2.2 Taxonomía Normalizada de Actores Viales

El servicio de visión (*vision_service.py* y *actor_classes.py*) normaliza las predicciones neuronales hacia un vocabulario de 12 clases específicas del dominio de movilidad urbana de Cartagena, asignando codificación cromática de alto contraste y niveles de prioridad diferenciados:

Actor / Clase Normalizada	Categoría Operativa	Criterio Visual y Cinemático	Prioridad en el Sistema
peaton / peaton_aereo / movimiento_peaton	Actor Vial Vulnerable	Detección bípeda frontal o cenital, desplazamiento en andén o ingreso al polígono de cebra.	CRÍTICA (Protección prioritaria)
bicicleta / ciclista	Actor Vial Vulnerable	Tránsito en calzada o cruce transversal; velocidad intermedia y alta exposición física.	ALTA (Vulnerabilidad activa)
motocicleta	Vehículo Motorizado Ligero	Alta frecuencia en el corredor Cuatro Vientos; cambios rápidos de vector y alta velocidad relativa.	ALTA (Factor primario de conflicto)
automovil	Vehículo Particular / Carga	Automóviles y camiones ligeros con trayectoria convergente hacia la zona de cruce peatonal.	MEDIA / ALTA (Según TTC y velocidad)
bus_transcaribe	Transporte Masivo BRT	Unidades articuladas y padrones con amplios puntos ciegos y mayor distancia de frenado.	ALTA (Evento especial auditado)
ambulancia	Vehículo de Emergencia	Unidades prioritarias en servicio; adiciona +15 puntos automáticos en la matriz de riesgo.	MÁXIMA (Prioridad absoluta de paso)
senal_paso / gesto / aparcamiento	Contexto e Infraestructura	Reconocimiento de señalización vertical, intención de cruce por gesto manual y obstrucción visual.	COMPLEMENTARIA (Enriquecimiento contextual)

2.3 Calibración Geométrica Automática (Billboard Mode) y Seguimiento PTZ

A diferencia de los sistemas tradicionales que requieren calibrar manualmente coordenadas fijas en píxeles cada vez que se reubica una cámara, AI-SafeCrossing incorpora dos mecanismos autónomos de adaptación espacial:

1. **Detección Dinámica de Zona de Cruce (BILLBOARD_MODE):** Mediante conversión a escala de grises, suavizado gaussiano (kernel 7x7), umbralización adaptativa (*cv2.adaptiveThreshold*) y aproximación poligonal de Douglas-Peucker (*cv2.approxPolyDP*), el backend identifica automáticamente el contorno cuadrilátero de mayor área (> 4% de la escena) correspondiente a la zona demarcada de cruce peatonal, actualizando en caliente el polígono de evaluación de riesgo.
2. **Seguimiento Motorizado PTZ (Motion Tracking):** A través de la integración directa con **Tuya Cloud API** (endpoint *POST /api/camera/motion-tracking*), el centro de mando puede activar el servomecanismo de la cámara VTA-84920 para girar horizontal y verticalmente siguiendo en tiempo real la trayectoria de los peatones y vehículos detectados.

3. Motor Cinemático de Evaluación de Riesgo y Tracking Espaciotemporal

3.1 Algoritmo de Seguimiento Multiobjeto y Predicción de Trayectoria

El módulo de seguimiento (*tracker.py*) mantiene la identidad temporal de cada actor vial entre fotogramas consecutivos mediante un algoritmo de asociación híbrido que evalúa todos los pares posibles entre objetos activos y nuevas detecciones de la misma clase:

- **Puntaje de Asociación Híbrido (Distancia + IoU):** Se calcula la distancia euclidiana entre centros normalizada por la diagonal del fotograma (*dist_score*) y el coeficiente de Intersección sobre Unión de las cajas delimitadoras (*IoU*), seleccionando asignaciones óptimas cuando el puntaje combinado *(1 - dist_norm) + (IoU x 1.2) >= 0.45*.
- **Suavizado Exponencial Anti-Flicker:** Las coordenadas y dimensiones de las cajas delimitadoras se estabilizan mediante un filtro autorregresivo (72% peso histórico y 28% observación actual), eliminando vibraciones visuales en el HUD y estabilizando la derivada espacial.
- **Cinemática Vectorial y Proyección a 1–5 Segundos:** Para cada objeto rastreado se calcula el vector de velocidad instantánea en píxeles por segundo (*velocityPxPerSec*), la rapidez escalar estimada en km/h (*speedKmh*), la inclusión geométrica dentro del polígono de cebra (*point_in_polygon*), el ángulo de convergencia hacia el centroide del cruce (*headingToCrosswalk*) y la trayectoria lineal proyectada para los próximos 1 a 5 segundos.

3.2 Métricas Cinemáticas Centrales (Marco de Laureshyn et al., 2017)

El motor matemático de predicción (*prediction.py*) fundamenta la severidad de los conflictos viales en tres indicadores físicos continuos:

TTC (Time-to-Collision)	**Tiempo hasta la Colisión:** Mide en segundos el tiempo restante para que un vehículo y un peatón colisionen si ambos mantienen su vector de velocidad actual. Se evalúa cuando el producto escalar entre la posición relativa y la velocidad relativa es negativo (trayectorias convergentes).
PET (Post-Encroachment Time)	**Tiempo de Invasión Post-Zona:** Cuantifica el intervalo temporal (en segundos) entre la ocupación del polígono de cebra por parte del peatón y el arribo estimado del vehículo a dicho polígono. Captura cuasi-accidentes (*near-misses*) de margen estrecho.
vRel y Conflicto Futuro (1–5 s)	**Velocidad Relativa y Proyección Espacial:** Calcula la magnitud diferencial de velocidad entre actores e inspecciona si los puntos proyectados de sus trayectorias futuras (horizonte de 1 a 5 s) se aproximan por debajo del umbral crítico de seguridad (80 px).

3.3 Modelo de Ponderación Multicriterio y Matriz de Severidad

Para cada par peatón-vehículo presente en la escena, el motor de riesgo (*risk.py*) parte de una línea base de **10 puntos** y acumula pesos deterministas según el contexto cinemático y espacial:

Factor de Riesgo Evaluado	Condición Lógica en el Motor	Ponderación	Justificación Técnica
Peatón en zona de cebra	pedestrian.inCrosswalk == True	+25 puntos	Ocupación activa del espacio legal de prioridad peatonal.
Convergencia vehicular	vehicle.headingToCrosswalk == True	+20 puntos	Vector de desplazamiento del vehículo dirigido hacia el cruce.
Velocidad vehicular elevada	vehicle.speedKmh > 30.0 km/h	+20 puntos	Supera el límite seguro para zonas académicas y residenciales.

Factor de Riesgo Evaluado	Condición Lógica en el Motor	Ponderación	Justificación Técnica
Vehículo de emergencia	vehicle.className == 'ambulancia'	+15 puntos	Requiere despeje inmediato y alerta prioritaria en toda la intersección.
TTC en umbral crítico / preventivo	TTC < 2.5 s | 2.5 s <= TTC < 4.0 s	+30 / +15 pts	Inminencia física de impacto por convergencia vectorial directa.
PET en umbral crítico / bajo	PET < 1.5 s | 1.5 s <= PET < 3.0 s	+20 / +10 pts	Separación temporal insuficiente en la zona de conflicto de la cebra.
Conflicto futuro predicho	Intersección de trayectorias (1 a 5 s)	+25 puntos	Anticipación proactiva antes de que ocurra la invasión simultánea.

Nivel	Clasificación	Puntaje Acumulado	TTC / PET de Referencia	Acción Proactiva Automática del Sistema
1	BAJO	< 40 puntos	TTC > 4.0 s | PET > 3.0 s	Monitoreo pasivo continuo; semáforos vehiculares S1/S3 en verde.
2	MEDIO	40 – 64 puntos	TTC 2.5–4.0 s | PET 1.5–3.0 s	Seguimiento preventivo en HUD y advertencia temprana en consola.
3	ALTO	65 – 89 puntos	TTC 1.5–2.5 s | PET 1.0–1.5 s	Alerta visual/sonora, persistencia de near-miss y prioridad peatonal ESP32.
4	CRÍTICO	>= 90 puntos	TTC < 1.5 s | PET < 1.0 s	Alerta multimodal inmediata (LED + alarma + síntesis de voz < 100 ms) y bloqueo vehicular.

4. Ecosistema IoT: Controlador Semafórico ESP32 y Gemelo Digital

4.1 Arquitectura de Hardware y Grupos Semafóricos (S1, S2 y S3)

El plano de actuación física está gobernado por un nodo microcontrolador **ESP32** conectado por Wi-Fi (2.4 GHz) con soporte mDNS (*esp32-vial.local*), cliente HTTP/HTTPS seguro y servidor web embebido en el puerto 80. El controlador administra tres grupos ópticos independientes y un pulsador físico de solicitud peatonal:

Subsistema Físico	Asignación de Pines GPIO (ESP32)	Función en la Intersección Vial
Semáforo Vehicular 1 (S1 — Sentido Ida)	Rojo: GPIO 25/27 · Amarillo: GPIO 5/26 · Verde: GPIO 17/25	Controla el flujo vehicular principal de aproximación primaria al paso peatonal.
Semáforo Peatonal (S2 — Cruce Cebra)	Rojo: GPIO 19 · Amarillo: GPIO 2 · Verde: GPIO 15/21	Indica al peatón de forma inequívoca la habilitación o restricción de ingreso a la cebra.
Semáforo Vehicular 2 (S3 — Sentido Venida)	Rojo: GPIO 26/13 · Amarillo: GPIO 12 · Verde: GPIO 13/14	Sincroniza el flujo vehicular del carril opuesto para garantizar bloqueo bidireccional total.
Pulsador Peatonal Activo	Entrada Digital: GPIO 14 / GPIO 18 (INPUT_PULLUP)	Captura solicitudes físicas de cruce en campo con filtrado anti-rebote por hardware (45 ms).

4.2 Secuencia Peatonal Temporizada y Filtros de Estabilidad

Cuando el sistema detecta presencia peatonal confirmada por visión artificial, recibe una solicitud desde el pulsador físico o se acciona desde el centro de mando web, el controlador ejecuta una secuencia determinista de cinco fases que impide transiciones abruptas y protege el despeje de la vía:

Fase de Secuencia	Duración	Estado Óptico (S1 / S2 / S3)	Propósito de Seguridad Vial
1. IDLE (Modo Normal)	Continuo	S1: VERDE · S2: ROJO · S3: VERDE	Circulación vehicular fluida mientras no existan solicitudes ni peatones en zona de riesgo.
2. S1_YELLOW (Transición)	2,000 ms	S1: AMARILLO · S2: ROJO · S3: AMARILLO	Preaviso óptico obligatorio para desaceleración progresiva de los vehículos en ambos sentidos.
3. S1_RED_WAIT (Despeje)	1,000 ms	S1: ROJO · S2: ROJO · S3: ROJO	Intervalo de Todo-Rojo de seguridad para asegurar la detención total antes del ingreso del peatón.
4. S2_GREEN (Cruce Activo)	15,000 ms	S1: ROJO · S2: VERDE · S3: ROJO	Ventana protegida de cruce peatonal con bloqueo vehicular absoluto en ambos sentidos.
5. S2_YELLOW (Cierre)	2,000 ms	S1: ROJO · S2: AMARILLO · S3: ROJO	Advertencia de finalización de fase peatonal previo al retorno seguro al Modo Normal.

4.3 Sincronización con Backend, Heartbeat y Gemelo Digital Web

El backend central gestiona el estado operativo de la placa ESP32 mediante un motor de estabilización parametrizable en tiempo real desde la interfaz web:

- **Parámetros de Control en Caliente (POST /api/esp32/config):** Tiempo de vida de la solicitud peatonal (*requestTtlMs = 20,000 ms*), filtro anti-rebote en servidor (*buttonDebounceMs = 140 ms*), tiempos mínimos de retención anti-parpadeo (*minHoldGreenMs = 900 ms*, *minHoldRedMs = 900 ms*, *minHoldGrayMs = 500 ms*), umbral de desconexión por latido (*heartbeatTimeoutMs = 12,000 ms*) y modo de sobreescritura manual (*AUTO, GREEN, RED, GRAY*).
- **Gemelo Digital y Panel Embebido:** El dashboard principal refleja en vivo el estado de **S1, S2, S3, Pulsador y Secuencia**, permitiendo además incrustar directamente por dirección IP local la interfaz del servidor web interno de la ESP32 (rutas */api/state*, */api/normal*, */api/pedestrian* y */api/set*).

5. Centro de Mando, Cartografía Táctica y Contratos de Comunicación

5.1 Centro de Mando Unificado (7 Módulos) y Cartografía Multicapa

La interfaz operativa principal (*frontend/index.html*) presenta un diseño ergonómico de alto contraste para centros de control de tráfico, estructurado en siete secciones navegables en tiempo real:

Módulo del Dashboard	Componentes Visuales y Operativos
1. Resumen & KPIs (#sec-overview)	Contadores en vivo de Peatones, Motocicletas, Automóviles y Buses Transcaribe, junto al indicador global de severidad de conflicto en cebra.
2. Centro de Control (#sec-controls)	Conmutación en caliente entre Cámara VTA RTSP, Cámara PC (WebRTC), DroidCam IP, Simulación Multicámara, Modo Offline, generación QR y exportación PDF/CSV.
3. Cámara en Vivo & IA (#sec-camera)	Monitor HD con superposición de bounding boxes YOLOv8, activación de seguimiento motorizado PTZ y HUD de telemetría (Motor IA, Riesgo, Objetos, TTC, PET, vRel, Cartelera).
4. Mapa & Cerca Virtual (#sec-map)	Cartografía Leaflet con capas de vulnerabilidad demográfica por manzanas, siniestralidad histórica DATT, mapa de calor near-miss, objetos georreferenciados y geocerca de 50 m.
5. Semáforo ESP32 IoT (#sec-esp32)	Diagnóstico de conexión online/offline por heartbeat, gemelo digital S1/S2/S3, control manual por color, disparo de cruce peatonal y visor embebido directo de la ESP32.

Módulo del Dashboard	Componentes Visuales y Operativos
6. Analítica de Tráfico (#sec-analytics)	Gráficas dinámicas Chart.js de tendencia horaria (24h), distribución porcentual por tipo de vehículo y tabla de composición modal en tiempo real.
7. Eventos & Auditoría (#sec-events)	Bitácora de eventos especiales detectados, conteo por clases YOLO, lista de tracks activos con su ID y monitoreo de dispositivos conectados en red.

5.2 Visor Ciudadano Móvil QR y Geocerca Sincronizada (50 Metros)

Mediante el escaneo de un código QR autogenerado en el centro de mando (soportado tanto en red local con certificados TLS dinámicos como a través de túneles públicos HTTPS **Cloudflare Tunnel**), cualquier peatón o conductor accede al **Visor Ciudadano Móvil** (*/viewer.html?qr=1*). Al abrir el visor, el teléfono reporta su ubicación GPS y activa una **Cerca Invisible de 50 metros** sincronizada vía *Socket.IO* (evento *fence_update*) con todos los clientes conectados, emitiendo alertas preventivas cuando el usuario ingresa al radio de influencia de un cruce con riesgo activo.

5.3 Catálogo de Endpoints REST y Canales WebSockets

Grupo Funcional	Endpoints HTTP/HTTPS (FastAPI) y Eventos Socket.IO	Descripción Técnica
Visión e Inferencia IA	POST /api/vision/infer · POST /api/ingest · POST /api/simulate/offline	Decodificación de frames Base64, inferencia YOLOv8n, detección de polígono Billboard Mode y actualización de tracks.
Streaming RTSP y PTZ	GET /api/camera/stream.mjpg · GET /api/camera/rtsp/status · POST /api/camera/rtsp/config · POST /api/camera/motion-tracking	Transmisión MJPEG a 30 FPS, diagnóstico de conexión VTA-84920, reconfiguración IP en caliente y giro motorizado PTZ Tuya Cloud.
Ecosistema IoT ESP32	GET /api/esp32/person-status · GET /api/esp32/runtime · POST /api/esp32/heartbeat · POST /api/esp32/button · POST /api/esp32/config · GET /esp32/light	Sincronización de estado semafórico, recepción de pulsaciones físicas, supervisión de latido y parametrización de tiempos.
Analítica y Reportería	GET /api/events · GET /api/stats · GET /api/report/traffic · GET /api/export/csv · GET /api/export/pdf · GET /api/network-qr	Consulta de near-misses, estadísticas por hora/día/semana, aforo por cámara, exportación documental PDF/CSV y enlaces QR.
Tiempo Real (Socket.IO)	rtsp_frame_update · state_update · objects_update · snapshot · esp32_runtime_update · fence_update · devices_update	Difusión asíncrona de baja latencia para video anotado, sobre de objetos (vision-frame/v1), geocerca y telemetría IoT.

6. Metodología de Ingeniería (Modelo en V) y Estado del Arte

6.1 Secuencia Metodológica y Trazabilidad en 9 Fases

El desarrollo e implementación del sistema se rige por el **Modelo en V de Ingeniería de Sistemas**, estableciendo trazabilidad directa entre la caracterización del problema vial en Cartagena, el diseño arquitectónico y la verificación experimental de cada subsistema:

#	Fase de Ingeniería	Descripción Técnica Ejecutada	Entregable Verificable
1	Diagnóstico Territorial	Análisis geoespacial de siniestralidad histórica del DATT Cartagena (1,374 accidentes reportados en 2025) y vulnerabilidad demográfica en el sector Cuatro Vientos.	Capas GeoJSON de siniestros, demografía y línea base de conflictos.

#	Fase de Ingeniería	Descripción Técnica Ejecutada	Entregable Verificable
2	Definición de Requisitos	Especificación formal de requisitos funcionales y no funcionales (latencia < 100 ms, 30 FPS, taxonomía de 12 clases viales).	Especificación técnica y contrato de datos vision-frame/v1.
3	Diseño y Arquitectura	Diseño de arquitectura multihilo para RTSP/YOLOv8, patrón Adapter geoespacial, patrón Pub/Sub en Socket.IO y máquina de estados FSM.	Diagramas de arquitectura multicapa y lógica de estados.
4	Captura e Inferencia	Integración de cámara IP VTA-84920 con proxy go2rtc, inferencia YOLOv8n (~5 ms) y calibración dinámica de cebra (Billboard Mode).	Stream MJPEG/WebSocket etiquetado con clase y confianza.
5	Análisis Espaciotemporal	Asociación multiobjeto por Distancia + IoU, suavizado exponencial de cajas y proyección lineal de trayectoria de 1 a 5 segundos.	Vectores cinemáticos (px/s, km/h) y estelas de movimiento.
6	Evaluación de Riesgo	Cálculo continuo de TTC, PET y velocidad relativa, integrado al modelo de ponderación multicriterio de severidad.	Clasificación dinámica BAJO / MEDIO / ALTO / CRÍTICO.
7	Actuación Proactiva IoT	Conmutación física de grupos semafóricos S1/S2/S3 en ESP32, alertas multimodales en consola y activación de geocerca móvil de 50 m.	Señalización física y digital sincronizada en < 100 ms.
8	Registro y Reportería	Persistencia automática de eventos near-miss de severidad ALTA/CRÍTICA, mapas de calor y generación de informes ejecutivos.	Repositorio JSON histórico y exportadores PDF / CSV.
9	Validación Operativa	Pruebas integrales de concurrencia, estabilidad anti-rebote, recuperación ante desconexiones y desempeño en entorno relevante.	Certificación técnica de nivel de madurez TRL 4/5.

6.2 Estado del Arte y Superación de Brechas Tecnológicas

La revisión del estado del arte evidencia cuatro limitaciones estructurales en la gestión convencional de cruces peatonales urbanos que AI-SafeCrossing resuelve mediante inteligencia en el borde (*Edge Intelligence*):

Señalización Pasiva	Las cebras pintadas y señales verticales estáticas dependen exclusivamente de la atención voluntaria del conductor, resultando ineficaces ante distracciones contemporáneas y alta densidad de motocicletas. **Solución S.I.P.V.A.:** Señalización activa, luminosa y sonora que se dispara dinámicamente ante presencia y riesgo real.
Semáforos de Ciclo Fijo	Operan con temporizadores rígidos sin distinguir si existen peatones esperando o si la vía está despejada, induciendo congestión innecesaria, emisiones de CO_2 e incumplimiento de la norma. **Solución S.I.P.V.A.:** Conmutación adaptativa gobernada por detección visual y solicitud verificada en ESP32.
Sistemas Dependientes de Nube	Las arquitecturas que transmiten video crudo a servidores remotos sufren latencias variables y quedan inoperantes ante caídas de internet. **Solución S.I.P.V.A.:** Inferencia YOLOv8 local en el borde con proxy *go2rtc*, asegurando latencia determinista (< 100 ms), privacidad de datos y operación autónoma.
Ausencia de Datos Preventivos	La gestión tradicional contabiliza únicamente siniestros consumados (1,374 accidentes reportados por el DATT en 2025), careciendo de registros sobre cuasi-accidentes. **Solución S.I.P.V.A.:** Captura sistemática de *near-misses* georreferenciados basados en TTC y PET para intervenir antes de que ocurra una fatalidad.

7. Prospectiva, Escalabilidad y Posicionamiento como Smart City

El diseño modular y contenerizado de AI-SafeCrossing se alinea directamente con la estrategia global de **Visión Cero**, el enfoque de **Sistema Seguro** de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el **Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031**. Más allá de proteger un cruce puntual, la plataforma constituye un nodo generador de inteligencia territorial escalable a escala metropolitana.

7.1 Ejes de Escalabilidad Tecnológica

Eje de Evolución	Implementación Proyectada y Beneficio Operativo
Modelos Neuronales Especializados	Intercambio transparente de pesos en el motor de visión hacia arquitecturas YOLO v11+ o RT-DETR entrenadas con datasets propios del Caribe colombiano en condiciones nocturnas y de lluvia tropical.
Fusión Sensorial Multimodal	Integración de sensores térmicos, radar Doppler o LiDAR de estado sólido junto al flujo óptico RTSP para garantizar precisión absoluta bajo deslumbramiento solar o neblina salina.
Red Metropolitana de Nodos IoT	Despliegue federado de múltiples cámaras IP y controladores ESP32 interconectados mediante el broker Eclipse Mosquitto (MQTT) para corredores viales sincronizados (olas verdes protegidas).
Homografía y Filtro de Kalman	Transformación homográfica calibrada por perspectiva de cámara para medición metrológica exacta de velocidades en m/s y seguimiento predictivo con filtro de Kalman extendido.
Despliegue Reproducible en Contenedores	La arquitectura en Docker Compose (backend + go2rtc + mosquitto) permite replicar el sistema en nuevas intersecciones universitarias, escolares o municipales en minutos.

7.2 Posicionamiento Institucional y Territorial

Dimensión de Impacto	Alcance y Proyección Estratégica
Académica y Científica	Consolidación de Unicolombo como laboratorio vivo (Living Lab) de investigación aplicada en visión por computadora, sistemas embebidos IoT y movilidad inteligente.
Municipal (Cartagena D.T. y C.)	Modelo piloto auditable y de bajo costo replicable en los cruces críticos identificados por el DATT Cartagena y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.
Nacional (Colombia)	Alineación técnica y metodológica con las políticas de la ANSV, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 y la estrategia nacional de Ciudades y Territorios Inteligentes.
Internacional (Estándares Globales)	Cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11 — Ciudades y Comunidades Sostenibles), Visión Cero de la OMS y marcos ISO/IEC 23053.

7.3 Hoja de Ruta de Consolidación y Escalamiento

Dimensión	Corto Plazo (0–12 meses)	Mediano Plazo (1–3 años)	Largo Plazo (3–5 años)
Tecnología e Infraestructura	Consolidación TRL 5 en el corredor Cuatro Vientos, ajuste fino multiclase y operación continua RTSP + ESP32.	Red interconectada de nodos en todo el campus universitario y primeros 10 cruces críticos municipales.	Plataforma Smart City interoperable con el centro de gestión semafórica distrital del DATT.
Analítica y Datos	Captura continua de series horarias de aforo peatonal/vehicular y catálogo georreferenciado de near-misses.	Modelos predictivos de riesgo espacio-temporal según franja horaria, clima y calendario académico.	Gemelo digital de movilidad urbana del corredor Cuatro Vientos y vías arterias conexas.
Impacto y Política Pública	Entrega periódica de reportes técnicos PDF/CSV a autoridades distritales y académicas como evidencia empírica.	Convenios interinstitucionales para priorización de obras de urbanismo táctico basadas en mapas de calor.	Estándar técnico de referencia para pasos peatonales inteligentes en ciudades intermedias y costeras.

8. Marco Bibliográfico y Trazabilidad Científica (APA 7.ª Edición)

Las siguientes referencias científicas, normativas y técnicas sustentan de manera directa la arquitectura algorítmica, cinemática y regulatoria de **AI-SafeCrossing (S.I.P.V.A.)**:

8.1 Fuentes Fundamentales del Sistema

[1] Laureshyn, A., Svensson, Å., & Hydén, C. (2017). In search of the severity dimension of traffic conflicts: Application of the Aggregated Conflict Index. *Accident Analysis & Prevention*, 43(6), 2081–2088.

Aplicación directa: Constituye la base teórica central del motor cinemático del proyecto (*prediction.py* y *risk.py*). Define formalmente las métricas **TTC** y **PET** empleadas para cuantificar la severidad de los conflictos peatonales-vehiculares antes de que se materialice una colisión.

[2] Agencia Nacional de Seguridad Vial — ANSV. (2024). *Pilotos de urbanismo táctico, enfoque de Sistema Seguro y tecnología proactiva en Colombia*. Bogotá: ANSV.

Aplicación directa: Establece el marco técnico y regulatorio colombiano bajo el paradigma de Visión Cero y Sistema Seguro, validando la pertinencia de sistemas proactivos que compensan el error humano en intersecciones críticas.

[3] ISO/IEC 23053:2022. *Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)*. International Organization for Standardization.

Aplicación directa: Rige el diseño modular del pipeline de inferencia profunda con YOLOv8 (*vision_service.py*), asegurando separación de responsabilidades, trazabilidad de predicciones y validación estructurada del modelo.

[4] Ministerio de Transporte de Colombia. (2022). *Guía metodológica para la señalización y protección de zonas escolares y universitarias*. Bogotá: MinTransporte.

Aplicación directa: Sustenta los criterios de priorización peatonal, umbrales de velocidad (30 km/h) y tiempos de resguardo semafórico implementados en el nodo de la sede Unicolombo.

[5] NVIDIA Corporation. (2025). *Edge AI and Vision Computing for Smart City Infrastructure: Technical Reference Guide*. Santa Clara: NVIDIA.

Aplicación directa: Respalda la arquitectura de procesamiento en el borde con captura RTSP multihilo y proxy de baja latencia, garantizando respuesta determinista (< 100 ms) y continuidad operativa.

8.2 Fuentes Complementarias

[6] Hernández Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill. — Fundamenta el diseño cuasi-experimental y la validación estadística de reducción de conflictos (*near-misses*).

[7] López-García, J., & Onieva, E. (2025). Lógica difusa y ponderación multicriterio aplicada a la predicción de conflictos viales. *Journal of Smart Cities*. — Referente directo para la categorización discreta del riesgo en los cuatro niveles operativos (BAJO, MEDIO, ALTO, CRÍTICO).

[8] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación — MinCiencias. (2025). *Lineamientos de Innovación para Territorios y Ciudades Inteligentes en Colombia*. Bogotá: MinCiencias. — Contextualiza el impacto social y tecnológico del proyecto a nivel nacional.

[9] Tahir, M. (2025). Desafíos de la urbanización y soluciones IoT para la movilidad sostenible. *International Journal of Urban Systems*. — Sustenta la integración de microcontroladores ESP32, telemetría por heartbeat y actuación semafórica distribuida.

[10] Unión Europea. (2020). *Proyecto TIMON: Enhanced Real Time Services for an Optimized Multimodal Mobility Network*. Horizon 2020. — Referente internacional de ecosistemas cooperativos VRU (*Vulnerable Road Users*) que inspira el visor ciudadano móvil y la geocerca de 50 metros.

8.3 Matriz de Trazabilidad Bibliográfica vs. Módulos del Sistema

#	Fuente de Referencia	Módulo Técnico Aplicado en S.I.P.V.A.	Alineación y Aporte Funcional
1	Laureshyn et al. (2017)	Motor Cinemático (prediction.py / risk.py)	95% — Formalización matemática de TTC y PET.
2	ANSV (2024)	Arquitectura de Prevención y Alertas	90% — Enfoque de Sistema Seguro y Visión Cero.
3	ISO/IEC 23053:2022	Pipeline Neuronal YOLOv8 (vision_service.py)	85% — Estándar internacional de sistemas ML.
4	MinTransporte (2022)	Umbrales Viales y Secuencia Semafórica	85% — Normativa para entornos universitarios.
5	NVIDIA (2025)	Ingesta RTSP Multihilo + Proxy go2rtc	90% — Procesamiento Edge AI de baja latencia.
6	López-García & Onieva (2025)	Clasificador Multicriterio de Severidad	90% — Escala de riesgo BAJO / MEDIO / ALTO / CRÍTICO.
7	Tahir (2025)	Controlador Físico ESP32 y Gemelo Digital	85% — Infraestructura IoT resiliente de bajo costo.
8	Proyecto TIMON — UE (2020)	Visor Móvil QR y Geocerca de 50 metros	80% — Alertamiento cooperativo a peatones y conductores.

9. Conclusiones

AI-SafeCrossing (S.I.P.V.A.) consolida una solución integral de ingeniería aplicada que articula visión por computadora de alta velocidad, modelado físico-matemático de conflictos de tráfico e internet de las cosas (IoT) para proteger la vida en las vías. Sus contribuciones principales se sintetizan en los siguientes puntos:

1. **Protección proactiva y determinista:** Mitigación real del riesgo para más de 2,000 integrantes de la comunidad universitaria en el sector Cuatro Vientos, anticipando situaciones de peligro mediante métricas cinemáticas (TTC, PET y predicción vectorial a 1–5 s) antes de que ocurra el siniestro.
2. **Pipeline de visión de alto rendimiento en el borde:** Integración de streaming RTSP a 30 FPS (cámara VTA-84920 y proxy *go2rtc*), inferencia neuronal asíncrona con YOLOv8 en ~5 ms, seguimiento motorizado PTZ en la nube y calibración geométrica automática del cruce peatonal (*Billboard Mode*).
3. **Infraestructura IoT con seguridad intrínseca (FAIL-SAFE):** Controlador semafórico físico en ESP32 con tres grupos ópticos sincronizados (S1, S2 y S3), pulsador con doble filtrado anti-rebote, monitoreo continuo por *heartbeat* y gemelo digital interactivo en el centro de mando.
4. **Ecosistema ciudadano conectado:** Extensión de la seguridad vial hacia los dispositivos móviles de peatones y conductores mediante códigos QR dinámicos, túneles HTTPS seguros y una geocerca virtual sincronizada de 50 metros.
5. **Evidencia científica para la gestión pública:** Transformación de eventos cotidianos en inteligencia territorial verificable a través de mapas de calor demográficos, analítica horaria y exportación automatizada de reportes en PDF y CSV para las autoridades de movilidad.
6. **Escalabilidad y alineación estratégica:** Arquitectura contenerizada en Docker lista para su replicación en corredores urbanos críticos, en plena concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, el enfoque de Sistema Seguro de la ANSV, Visión Cero de la OMS y el ODS 11.

Proyección Institucional: La consolidación operativa del sistema en nivel **TRL 4/5** demuestra la viabilidad técnica, económica y social de desarrollar infraestructura crítica de Ciudades Inteligentes desde la academia cartagenera, sentando las bases para su escalamiento hacia la red de intersecciones prioritarias del Distrito.